Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма

Информатика · 8 класс · урок 33 · Анализ алгоритмов

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Обмен значений

> Определите значения переменных после выполнения фрагмента:

```
a = 5
```

Задание 2. Три входа — три ветви

> Для программы

```
x = int(input())
```

Задание 3. Цикл с шагом

> Определите, сколько раз выполнится тело цикла и что будет выведено:

```
s = 0
```

Задание 4. Множество результатов

> Для программы

```
n = int(input())
```

Справочная страница

Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма

1 Ключевые определения

Анализ алгоритма — исследование его работы без запуска: определение результата при заданных входных данных и выяснение того, какие результаты возможны вообще.

Таблица трассировки — таблица, в которой каждая строка фиксирует значения переменных после очередного шага алгоритма.

2 Опорная таблица

Шаг	i	s после шага	Проверка условия
начало	—	1	—
1	1	1	1 в диапазоне
2	2	2	2 в диапазоне
3	3	6	3 в диапазоне
4	4	24	4 в диапазоне

3 Опорный конспект

```
АНАЛИЗ АЛГОРИТМА: ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ВХОД  --->  АЛГОРИТМ  --->  ВЫХОД
один вход - ровно один выход (детерминированность)

ТРАССИРОВКА
  столбцы: переменные | строки: шаги
  ветвление: отметить выбранную ветвь
  цикл: строка = одна итерация
  последняя строка - значения перед выводом

ВЕТВЛЕНИЕ
  проверка сверху вниз, работает ПЕРВАЯ истинная ветвь
  x < 0  |  x < 10  |  else        (граница решает всё)

ЦИКЛ
```

4 Проверь себя

1. Что означает детерминированность алгоритма?

2. Зачем нужна таблица трассировки?

Ключи и критерии

для учителя · урок 33 · Анализ алгоритмов. Определение возможных результатов работы алгоритма

1 Ответы к заданиям

Задание 1. a = 5 + 8 = 13; b = 13 − 8 = 5; a = 13 − 5 = 8. Выводится «8 5»: значения переменных поменялись местами без третьей переменной. Сумма сохраняется на каждом шаге: 13 = 8 + 5.

Задание 2. При x = 150 первое условие истинно: y = 150 − 100 = 50. При x = 50 первое ложно, второе истинно: y = 100. При x = 7 оба условия ложны, работает else: y = 8. Граничные значения 100 и 10 попадают во вторую и третью ветви соответственно, потому что оба неравенства строгие.

Задание 3. Переменная i принимает значения 1, 3, 5, 7, 9 — пять итераций, после пятой i = 11 и условие 11 <= 10 ложно. Сумма нечётных чисел от 1 до 9 равна 25. Выводится «25 11».

Задание 4. Кратные трём: 3, 6, 9 дают 1, 2, 3. Остальные: 1, 2, 4, 5, 7, 8 дают 11, 12, 14, 15, 17, 18. Множество результатов: 1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 17, 18. Значение 5 невозможно: в первой ветви оно требует n = 15, а это вне диапазона; во второй ветви n + 10 = 5 дало бы отрицательное n.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**б**	**в**	**б**	**в**

3 Домашнее задание

1. Составить таблицу трассировки для программы из задания 3 и проверить по ней вывод «25 11».

2. Для программы: n = int(input()); s = 0; while n > 0: s = s + n % 10; n = n // 10; print(s) — определить результат при n = 4729 и при n = 1000, объяснить разницу.

3. Придумать программу с ветвлением, которая может вывести только три различных значения, и доказать, что четвёртое невозможно.

4. *(По желанию)* Написать программу, определяющую, сколько раз число 100 нужно разделить нацело на 2, чтобы получить 1, и сверить её вывод с ручной трассировкой.